ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha:	DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 2 - 3: Microsoft Project - Power BI

Gestión de recursos y fundamentos del análisis de datos

PROGRAMACION COMERCIAL 1

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

- Gestión de recursos en Microsoft Project.
- Clasificación de recursos: trabajo, materiales y costos.
- Fundamentos del análisis de datos.
- Etapas del análisis y clasificación de datos.
- Herramientas para el análisis y visualización de información.
- Introducción y configuración inicial de Power BI.

RECURSOS EN MICROSOFT PROJECT

Recursos

En la administración de proyectos, los recursos son todos aquellos elementos que se utilizan para desarrollar y completar las actividades planificadas. Estos pueden incluir personal, equipos, materiales, herramientas y recursos económicos, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos.



CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

En la administración de proyectos se utilizan diferentes recursos para desarrollar las actividades. Microsoft Project y ProjectLibre permiten organizarlos en tres categorías principales, facilitando su asignación y control durante la ejecución del proyecto.

- Recursos de trabajo: Personal y equipos que participan en las actividades.
- Recursos materiales: Insumos y materiales necesarios para realizar las tareas.
- Recursos de costo: Gastos específicos asociados con las actividades del proyecto.



RECURSOS DE TRABAJO

Los recursos de trabajo comprenden al personal y los equipos que participan en la realización de las actividades de un proyecto. En Microsoft Project, es posible asignarlos a diferentes tareas, administrar su disponibilidad y establecer horarios de trabajo para facilitar la planificación.
Ejemplo: En un proyecto de desarrollo de software, los programadores, diseñadores y analistas son recursos de trabajo que realizan actividades específicas.



INTERESADOS EN EL PROYECTO (STAKEHOLDERS)

- Los stakeholders son las personas o grupos que pueden influir en el desarrollo de un proyecto o verse afectados por sus resultados.
- Se clasifican en dos grupos:
- Internos: Empleados, administradores, propietarios y socios.
- Externos: Clientes, proveedores, autoridades, inversionistas y comunidad.
- Ejemplo: En un restaurante, los interesados internos serían los cocineros, meseros y administradores, mientras que los externos incluirían a los clientes, proveedores de alimentos y autoridades municipales.



RECURSOS MATERIALES

- Los recursos materiales son los elementos físicos e insumos necesarios para desarrollar las actividades de un proyecto. En Microsoft Project, es posible establecer las cantidades requeridas y asignarlas a las tareas correspondientes, facilitando el seguimiento de su utilización.
- Ejemplo: En un proyecto de construcción, el cemento, la pintura y los materiales eléctricos representan recursos materiales necesarios para realizar las actividades.



RECURSOS DE COSTO

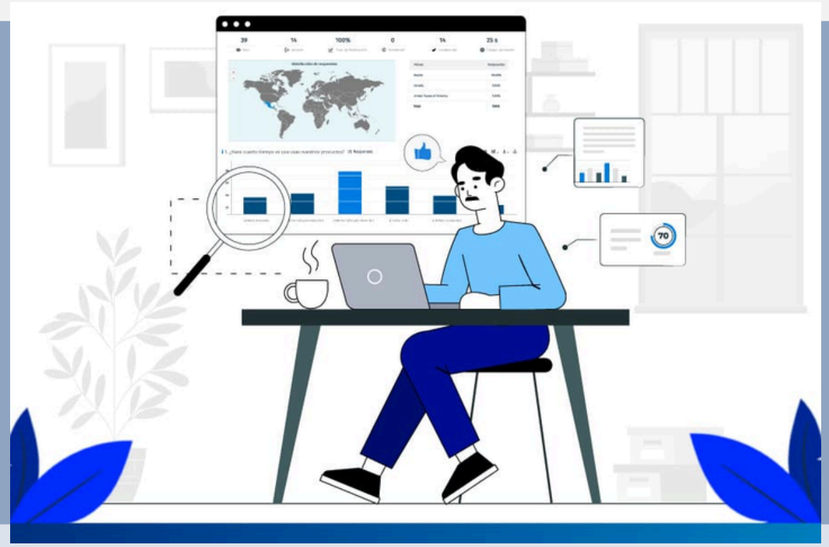
Los recursos de costo representan los gastos económicos asociados con las actividades de un proyecto. Microsoft Project permite asignar estos costos a tareas específicas, facilitando el registro y control del presupuesto destinado a su ejecución.

Ejemplo: Los gastos de transporte, alojamiento y contratación de servicios externos pueden considerarse recursos de costo dentro de un proyecto.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de datos es un proceso que consiste en recopilar, examinar, depurar e interpretar información para obtener resultados útiles que faciliten la toma de decisiones.
Su aplicación permite a las empresas y organizaciones reconocer patrones, identificar tendencias, mejorar sus procesos y aprovechar la información disponible para alcanzar sus objetivos.



ETAPAS DEL ANÁLISIS DE DATOS

- **Recopilación de datos:** Consiste en obtener información de distintas fuentes, como bases de datos, archivos y sistemas informáticos.

- **Limpieza de datos:** Permite identificar y corregir errores, eliminar registros duplicados y tratar información incompleta

- **Análisis:** Consiste en examinar los datos mediante diferentes técnicas para reconocer patrones y tendencias.

-**Visualización:** Presenta los resultados mediante gráficos, tablas y otros elementos visuales que facilitan su comprensión.

- **Toma de decisiones:** Utiliza los resultados obtenidos para proponer mejoras, resolver problemas y apoyar la planificación de una organización.



CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS

Los datos pueden clasificarse según su estructura y la manera en que se encuentran organizados.

- **Datos estructurados:** Información organizada bajo un formato definido, generalmente mediante tablas con filas y columnas.
- **Ejemplo:** Registros de clientes, productos y ventas almacenados en una base de datos.

- **Datos no estructurados:** Información que no posee una organización o formato establecido.
- **Ejemplo:** Imágenes, videos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

- **Datos semiestructurados: I**nformación que no sigue una estructura tabular fija, pero utiliza etiquetas o claves para organizar su contenido.
- **Ejemplo: Archivos JSON y XML.**

JSON (JavaScript Object Notation)

Es un formato ligero utilizado para representar e intercambiar información mediante pares de clave y valor. Su estructura permite organizar datos de forma sencilla y comprensible.

```
{
  "NOMBRE": "CARLOS",
  "EDAD": 22,
  "CARRERA": "INGENIERÍA EN SISTEMAS"
}
```

FORMATO XML

XML (Extensible Markup Language)
Es un lenguaje de marcado que permite organizar y almacenar información mediante etiquetas. Su estructura facilita la representación e intercambio de datos entre diferentes sistemas.

```
<ESTUDIANTE>
   <NOMBRE>CARLOS</NOMBRE>
   <EDAD>22</EDAD>
   <CARRERA>INGENIERÍA EN SISTEMAS</CARRERA>
</ESTUDIANTE>
```

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Sistemas de bases de datos relacionales

Son herramientas que permiten almacenar, organizar y administrar información mediante estructuras de tablas. Facilitan el acceso y la consulta de datos, contribuyendo a su utilización en diferentes procesos de análisis.

Ejemplos: Microsoft Access y Microsoft SQL Server.



HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Las herramientas de visualización permiten transformar información en gráficos, tablas y representaciones visuales que facilitan su interpretación.
Estas aplicaciones ayudan a identificar tendencias, comparar resultados y presentar información de manera clara para apoyar la toma de decisiones.

Ejemplos: Microsoft Power BI, Tableau y Microsoft Excel.





SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Un software de visualización de datos es una aplicación diseñada para presentar información de manera gráfica, facilitando su comprensión y análisis.

Su principal función es convertir conjuntos de datos en representaciones visuales, como gráficos, tablas y diagramas, que permiten reconocer patrones, comparar información y comprender los resultados obtenidos.

UTILIDAD DEL SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN

Los programas de visualización permiten importar información desde distintas fuentes, organizar los datos y transformarlos cuando sea necesario para facilitar su análisis.
Mediante gráficos, tablas y reportes interactivos, ayudan a identificar patrones, tendencias y relaciones entre los datos.

PRINCIPALES APLICACIONES:

- ELABORACIÓN DE INFORMES EMPRESARIALES.
- SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y RESULTADOS.
- ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.
- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES.
- APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES

¿QUÉ ES POWER BI?

Power BI es una herramienta de análisis y visualización de datos desarrollada por Microsoft, que permite transformar información de distintas fuentes en gráficos, tablas e informes interactivos.
Esta plataforma facilita la organización, interpretación y presentación de datos, ayudando a identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones.
Además, permite trabajar con información proveniente de Excel, bases de datos y otros servicios de Microsoft.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE POWER BI

Conectividad de datos: Permite importar información desde diferentes fuentes, como Excel, bases de datos, archivos locales y servicios en la nube.

Paneles de control (Dashboards): Reúnen diferentes visualizaciones e indicadores en un mismo espacio para facilitar el seguimiento de la información.

Transformación de datos: Facilita la limpieza, organización y modificación de la información antes de utilizarla en los informes.

Informes interactivos: Permite elaborar gráficos, tablas y mapas que facilitan la interpretación de los datos mediante filtros y elementos visuales.



FUNCIONALIDADES ADICIONALES DE POWER BI

Integración con Microsoft: Se conecta con herramientas como Excel, Azure, SharePoint y Teams para facilitar el trabajo con información.

Colaboración: Permite publicar y compartir informes con otros usuarios, según los permisos y licencias disponibles.

Seguridad de datos: Ofrece mecanismos para administrar el acceso a la información y proteger los datos utilizados.

Análisis de información: Permite relacionar diferentes conjuntos de datos y realizar cálculos para obtener resultados que apoyen la toma de decisiones.

Actualizaciones: Microsoft incorpora periódicamente mejoras y nuevas funcionalidades a Power BI.

versiones

POWER BI DISPONE DE DIFERENTES OPCIONES QUE SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y ORGANIZACIONES.

- **POWER BI DESKTOP:** APLICACIÓN GRATUITA QUE PERMITE IMPORTAR, TRANSFORMAR Y VISUALIZAR DATOS MEDIANTE INFORMES INTERACTIVOS.
- **POWER BI PRO:** LICENCIA DE PAGO QUE FACILITA LA PUBLICACIÓN, COLABORACIÓN Y USO COMPARTIDO DE INFORMES DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN.
- **POWER BI PREMIUM POR USUARIO (PPU):** OFRECE FUNCIONALIDADES ADICIONALES Y CAPACIDADES AVANZADAS PARA EL ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS.



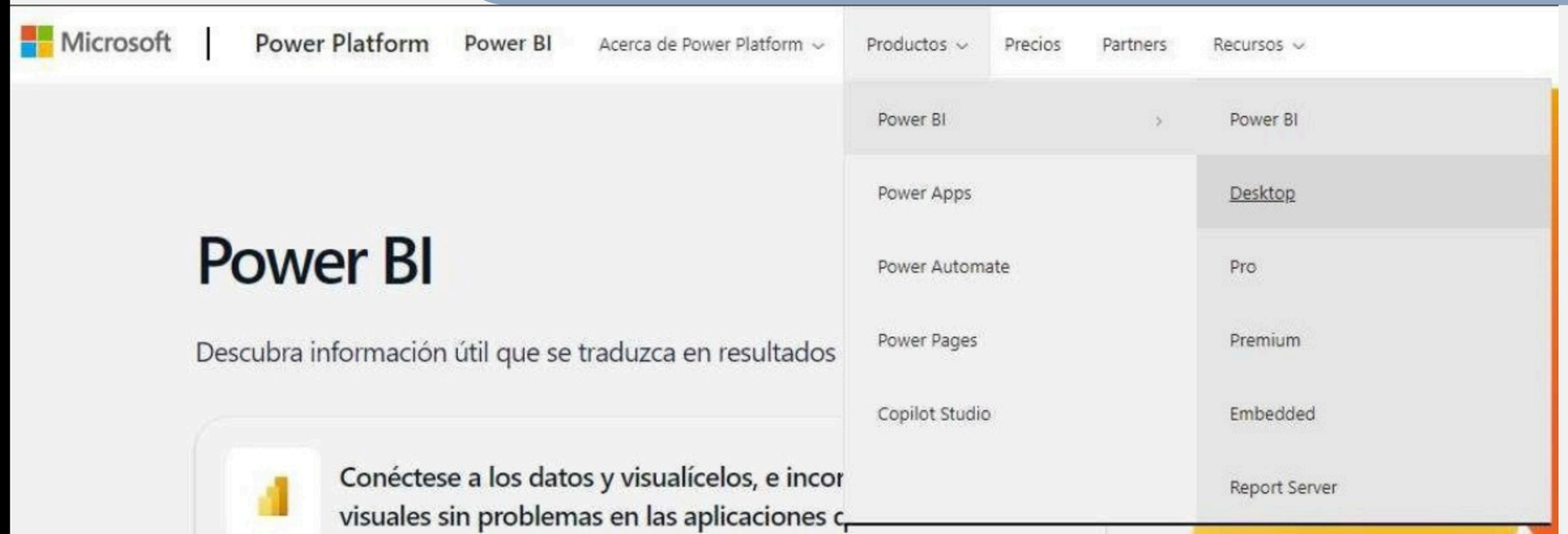
ACTUALIZACIONES DE POWER BI

- Microsoft publica actualizaciones periódicas de Power BI para incorporar nuevas herramientas, mejorar el rendimiento y fortalecer la seguridad.
- Estas actualizaciones permiten mantener la plataforma al día y aprovechar nuevas funcionalidades para el análisis y la visualización de información.

INSTALACION DE POWER BI

- **PASO 1**
- **Ingresar al sitio oficial de Microsoft Power BI:**
- **https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi**

- **PASO 2**
- **Dirigirse al apartado de productos, seleccionar Power BI y posteriormente Power BI Desktop.**



- **PASO 3**
- **Seleccionar la opción «Opciones de descarga avanzadas».**



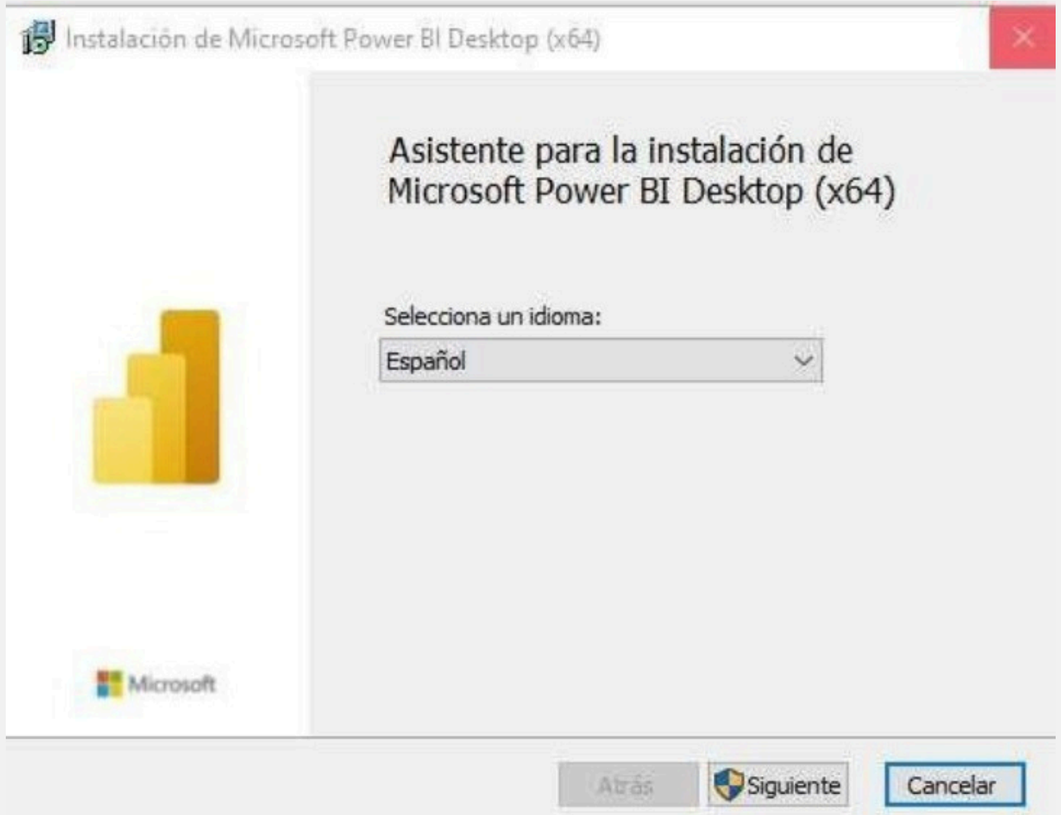
- **PASO 4**
- **Elegir el idioma español y presionar el botón «Descargar».**



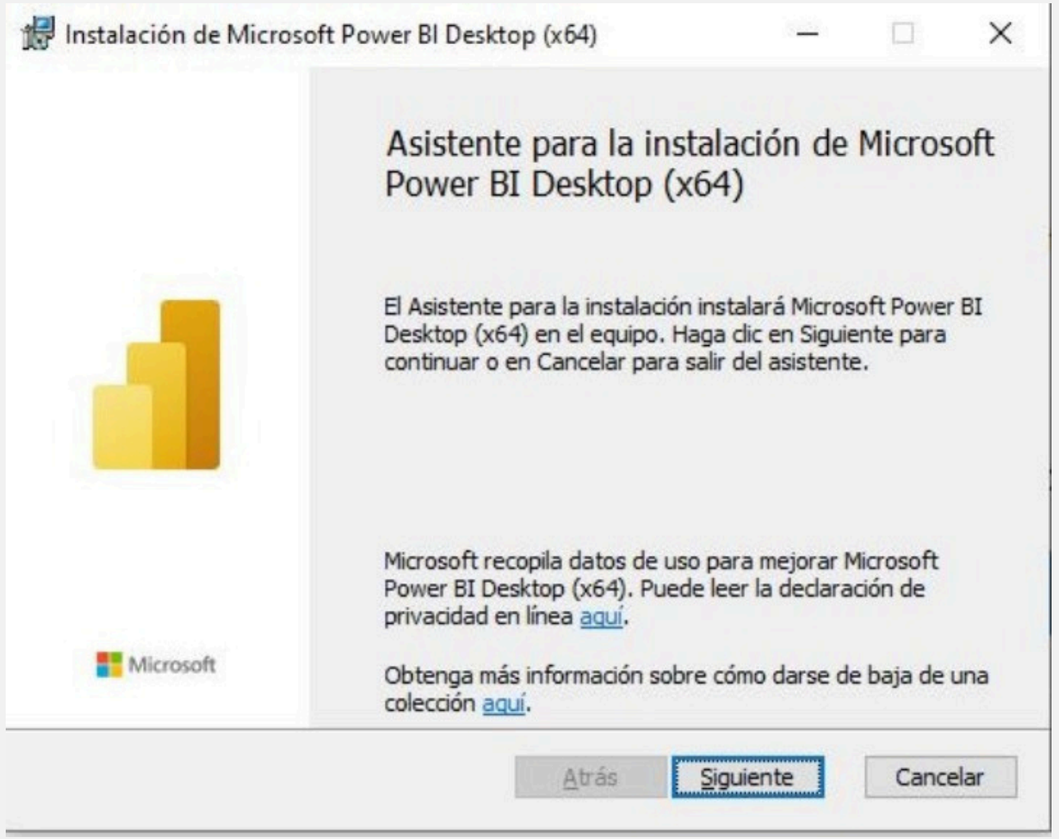
- **PASO 5**
- **Seleccionar la versión compatible con el equipo (32 o 64 bits, según las opciones disponibles) y descargar el instalador.**



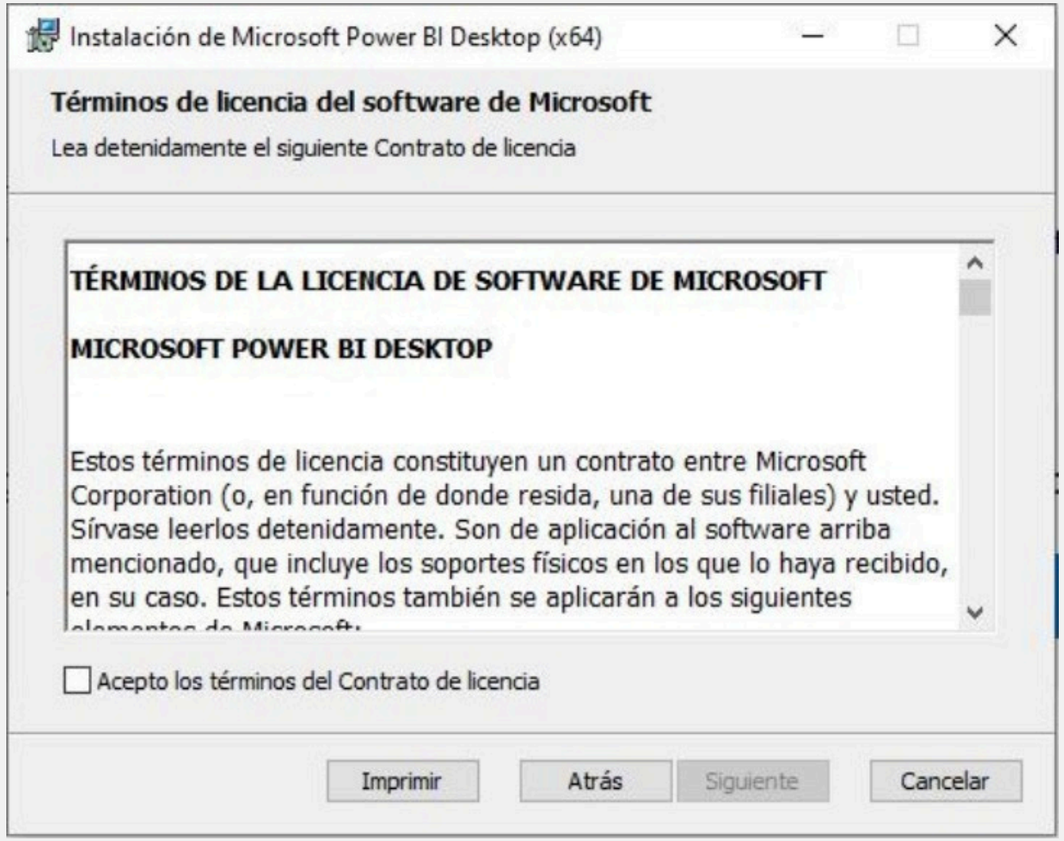
- **PASO 6**
- **Ejecutar el archivo descargado, seleccionar el idioma y presionar «Siguiente». Si aparece una ventana solicitando permisos, seleccionar «Sí».**



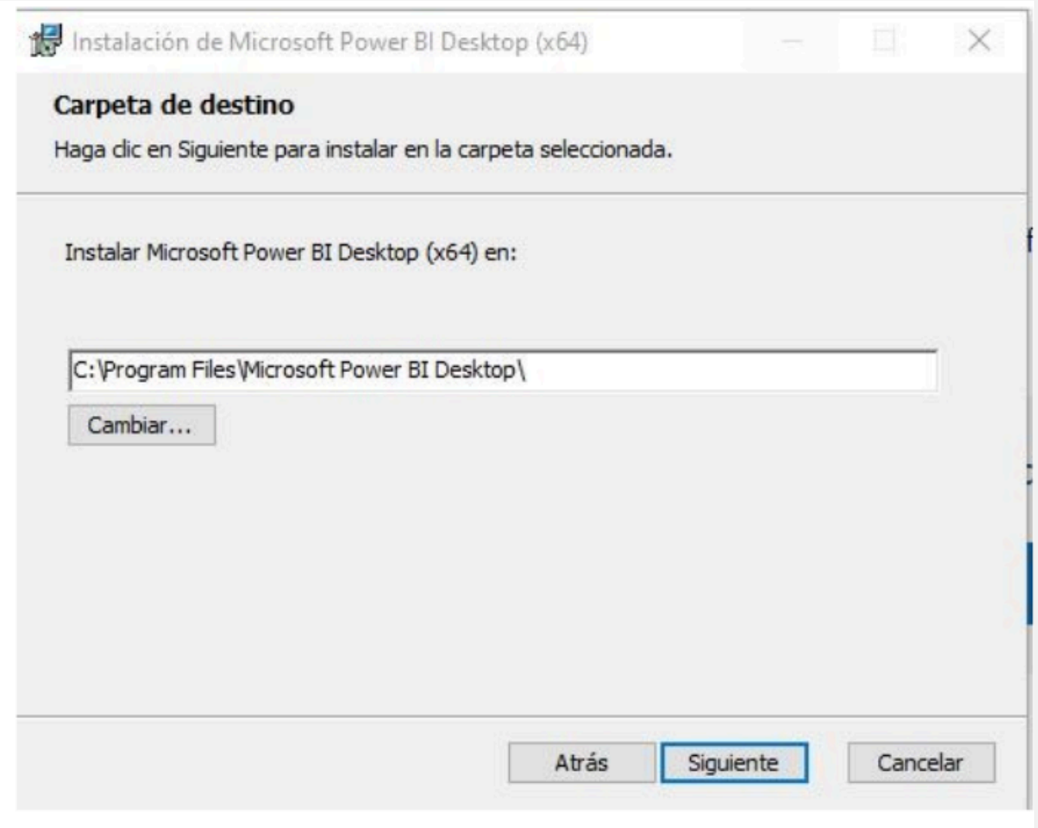
- **PASO 7**
- **En la ventana de bienvenida del asistente de instalación, hacer clic en «Siguiente».**



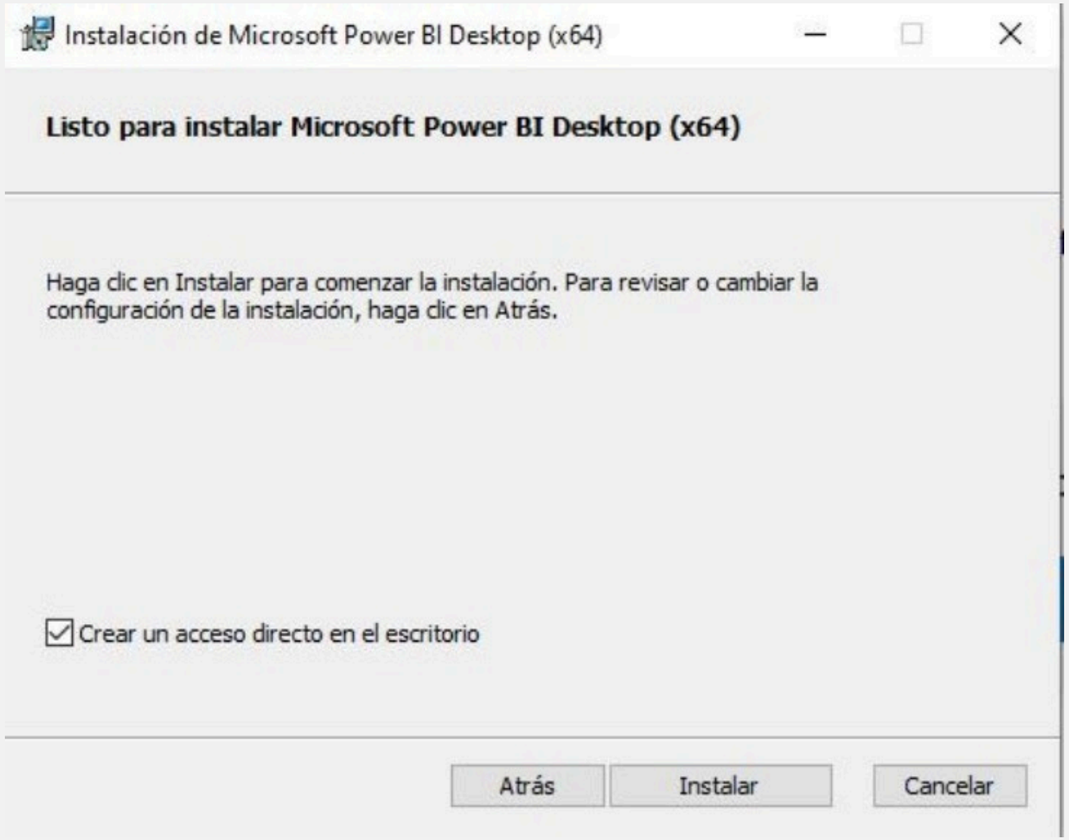
- **PASO 8**
- **Leer y aceptar los términos de licencia. Luego seleccionar «Siguiente».**



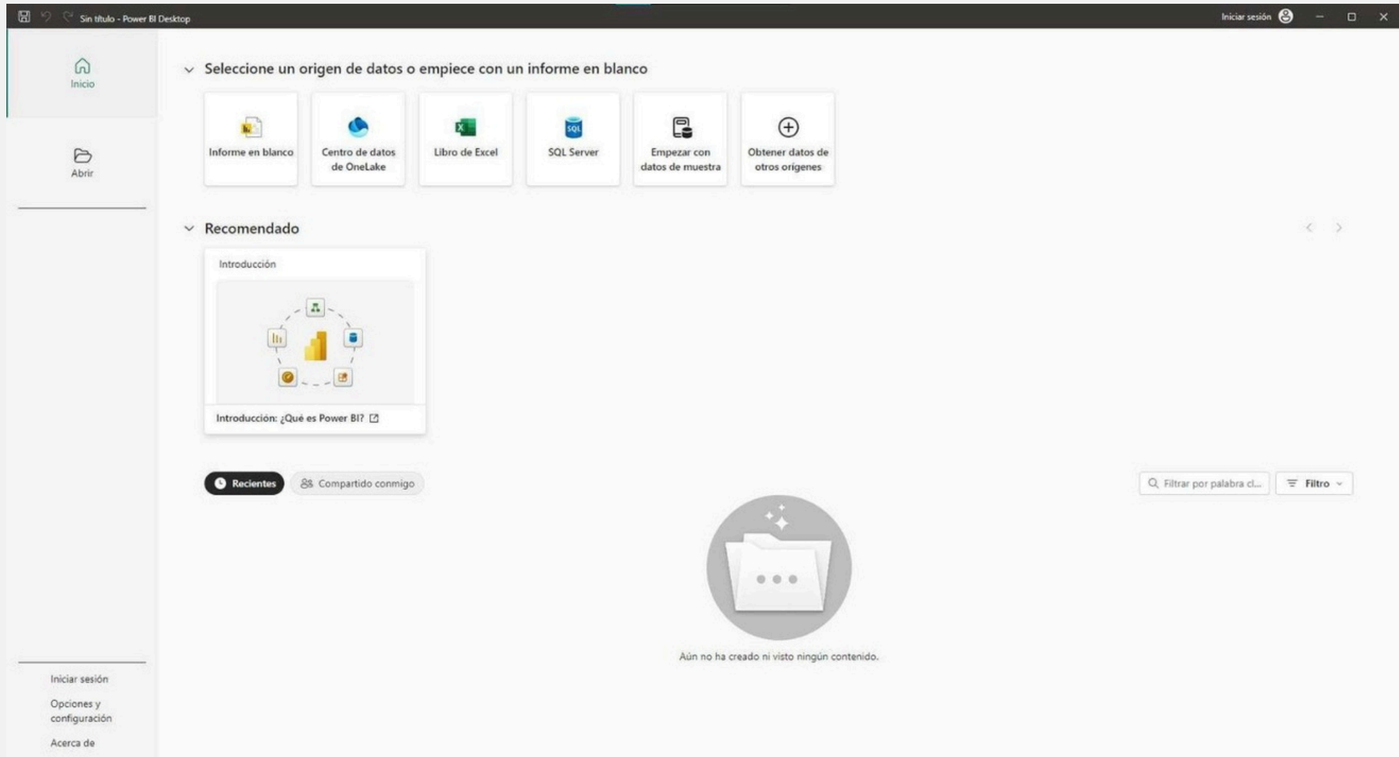
PASO 9
Mantener la ubicación de instalación predeterminada y presionar «Siguiente».



- **PASO 10**
- **Seleccionar la opción de crear un acceso directo en el escritorio, si se desea, y hacer clic en «Instalar».**



- **FINALIZACIÓN**
- **Una vez completada la instalación, abrir Power BI Desktop y verificar que la aplicación funcione correctamente.**



VALOR DE LA SEMANA

Adaptabilidad

LA ADAPTABILIDAD ES UN VALOR QUE NOS PERMITE ENFRENTAR CAMBIOS, APRENDER NUEVAS HERRAMIENTAS Y AJUSTARNOS A DIFERENTES SITUACIONES. EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO, FOMENTA LA DISPOSICIÓN PARA UTILIZAR PROGRAMAS COMO MICROSOFT PROJECT Y POWER BI, FACILITANDO EL DESARROLLO DE NUEVAS HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y EL ANÁLISIS DE DATOS





DUDAS ¿?

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Ejercicio Demostrativo
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	30 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)







REFERENCIAS

1. Microsoft. Documentación oficial de Microsoft Project. https://support.microsoft.com/es-es/project
2. Microsoft Learn. Documentación oficial de Power BI. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/
3. Microsoft. Power BI Desktop: descarga e instalación. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop
4. Microsoft Learn. Introducción a Power BI y sus funcionalidades. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview
5. Microsoft. Ayuda y aprendizaje de Microsoft Project. https://support.microsoft.com/es-es/project
6. Material de clase Semana 8 — Programación Comercial 1, ECYS-FIUSAC-USAC, 2S2026.





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

CUALQUIER DUDA QUE TENGAS DURANTE LA SEMANA PUEDE HACERLA POR MEDIO DEL FORO SEMANAL